

Laporan Proses Pengerjaan

Tumbuh - web edukasi anak SD kelas 1-6
M-ONE Telkomsel Coding Competition, Kategori Umum
Cakupan: analisis dokumen lomba, Fase 0 (setup) dan Fase 1 (data dan logika inti)
Tanggal pengerjaan: Senin, 5 Oktober 2026, mulai 20.49 WIB

Tujuan dokumen. Mencatat setiap langkah yang dikerjakan AI Agent (Claude Code) secara berurutan: apa yang dilakukan, kenapa, masalah yang muncul, dan cara mengatasinya. Dokumen ini membantu peserta memahami prosesnya dan bisa dipakai sebagai bahan jurnal prompt (terutama bagian debugging).

Ringkasan

Tahap	Hasil	Status
Analisis dokumen	Aturan Kategori Umum dipahami, kategori SMP dipisahkan	Selesai
Diskusi konsep	11 keputusan diambil lewat tanya jawab	Selesai
Fase 0 - Setup	Next.js static export, token desain, AGENTS.md, PRD	Selesai, sudah di-commit
Fase 1 - Data & logika	Logika kebun, penyimpanan, 12 tanaman, 288 soal, 43 test	Selesai, menunggu commit
Fase 2 - Sisi anak	Onboarding, Kebunku, sesi belajar, peta, koleksi	Berikutnya

1. Analisis Dokumen Lomba

1 Membaca kedua file PowerPoint

Teks diekstrak dari Guidebook_MONE_Coding_Competition_REVISI.pptx (16 slide) dan TM_M-ONE.pptx (14 slide) memakai Python (python-pptx).

2 Masalah: error encoding saat ekstraksi

Terminal Windows memakai encoding cp1252 sehingga karakter seperti tanda centang gagal dicetak (UnicodeEncodeError). **Solusi:** menjalankan ulang dengan PYTHONIOENCODING=utf-8 dan membaca isi grup shape.

3 Temuan penting: TM berisi dua kategori

Slide 2-6 TM adalah aturan kategori **SMP** (wajib HTML/CSS/JS native, framework mengurangi nilai). Peserta ikut **Kategori Umum** (slide 7-11 dan seluruh Guidebook) yang stack-nya bebas.

4 Merangkum aturan wajib

Docs acuan AI Agent, repo GitHub public, jurnal prompt maks 5 + log mentah, sesuai tema, stack bebas, sudah di-deploy. Satu syarat tidak terpenuhi = tidak dinilai.

5 Merangkum bobot nilai

Proses Vibe Coding 25, Fungsionalitas 25, UI/UX 20, Kualitas Teknis 15, Inovasi 15. Bila seri, pembeda pertama adalah Proses Vibe Coding.

6 Mengecek waktu mulai

Lomba dimulai 5 Okt 2026 pukul 09.30 WIB. Folder proyek dicek masih kosong pada pukul 20.49 WIB, sehingga semua file dibuat setelah garis start (syarat karya dari nol).

Risiko yang dicatat

Risiko	Antisipasi
Juri mencocokkan log prompt dengan riwayat commit	Commit kecil per fase, tanpa force push, tanpa ubah tanggal commit
Guidebook menyebut 'coding for kids'	Peserta memilih edukasi umum; risiko dicatat, bisa ditambah modul logika bila ada waktu
Hosting panitia kemungkinan shared hosting	Next.js dibangun sebagai situs statis (tanpa server Node.js)

2. Keputusan Konsep (lewat tanya jawab)

Setiap keputusan diambil oleh peserta melalui pertanyaan pilihan. AI hanya memberi rekomendasi.

Topik	Keputusan peserta	Catatan
Materi	Edukasi umum SD	Bukan khusus coding
Fitur AI di website	Tidak ada	AI hanya alat bantu pengembangan
Stack	Next.js + Tailwind	Rekomendasi AI, disetujui
Hosting	Hosting panitia	Repo GitHub dibuat sendiri oleh peserta
Kelas	Kelas 1-6, per kelas	Peserta menolak dikelompokkan jadi 3 jenjang
Konsep	Gabungan Kebun + Peta Nusantara	Dari blueprint peserta + brainstorm
Mapel	Matematika, IPAS, B. Inggris	Mengganti B. Indonesia di blueprint
Cakupan konten	Semua kelas 1-6 terisi	Bukan hanya kelas 3-4
Fitur inovasi	Narasi suara + dashboard ortu/guru	Dari pilihan brainstorm
Teknis tambahan	Framer Motion + Vitest	PWA dan Lottie tidak dipakai

Topik	Keputusan peserta	Catatan
Nama aplikasi	Tumbuh	Sebelumnya 'Kebun Belajar Nusantara'

3. Fase 0 - Setup Proyek

- 1 Cek versi Node.js**
Node v22.20.0 dan npm 10.5.0 terpasang.
- 2 Membuat kerangka proyek**
Menjalankan create-next-app (TypeScript, Tailwind, ESLint, App Router, folder src). Hasilnya Next.js 16.3.8 dan React 19.2.8.
- 3 Memasang library tambahan**
motion (animasi), Vitest + Testing Library + jsdom (test), Prettier + plugin Tailwind (format kode).
- 4 Masalah: konflik versi @types/node**
npm menolak install karena Vitest 5 butuh @types/node versi 22 ke atas, sedangkan template memakai versi 20.
Solusi: menaikkan @types/node ke ^22, sesuai Node yang terpasang.
- 5 Membaca dokumentasi Next.js 16 bawaan**
Next.js 16 membawa dokumentasi di node_modules. Panduan static export dibaca dulu sebelum menulis konfigurasi.
- 6 Konfigurasi static export**
next.config.ts: output 'export' (hasil HTML statis di folder out/), trailingSlash (agar hosting cPanel bisa melayani /kebun/), gambar tanpa optimasi server.
- 7 Konfigurasi test dan script npm**
vite.config, vitest.setup, .prettierrc. Script: dev, build, preview, lint, typecheck, test, format. File SVG bawaan template dihapus.
- 8 Menulis dokumen acuan AI Agent**
AGENTS.md: tujuan, stack, larangan teknis static export, struktur folder, 10 aturan kerja, konvensi kode, rencana fase.
docs/PRD.md: spesifikasi produk lengkap (13 bagian).
- 9 Token desain dan font**
Palet daun, tanah, kunyit, langit di atas latar krem (sengaja tidak memakai gradien ungu yang generik). Font Fredoka (judul) dan Nunito (isi). Ukuran sentuh minimal 48px. Animasi menghormati prefers-reduced-motion.
- 10 Layout dan halaman awal**
lang='id', metadata SEO, theme color. Halaman awal sementara untuk menguji warna dan font (ditandai PLACEHOLDER).
- 11 README dan CREDITS**
Cara menjalankan, cara deploy, daftar dummy. CREDITS mencatat lisensi font (SIL OFL 1.1).
- 12 Masalah: typecheck gagal**
Error 'Cannot find name LayoutProps'. Tipe ini dibuat otomatis oleh Next.js saat build. **Solusi:** script typecheck diubah menjadi 'next typegen && tsc --noEmit'.
- 13 Verifikasi**
lint lulus, typecheck lulus, build lulus. Dev server dibuka di browser pada lebar 360px dan desktop, font dan warna tampil, console tanpa error.

Pengecekan sebelum push

- 1 Cek .gitignore**
node_modules, .next, out, .env* sudah diabaikan.
- 2 Scan kata rahasia**
Mencari kata kunci seperti api_key dan password. Hanya ditemukan di package-lock.json (nama paket) dan file cache yang di-ignore. Aman.
- 3 Perbaiki README**
Ditemukan baris '# Tumbuh' tertempel di akhir README dari perintah panduan GitHub. Baris dihapus.

Commit Fase 0

chore: setup Next.js static export, design tokens, dan docs acuan AI Agent

4. Fase 1 - Model Data dan Logika Inti

1 Ganti nama aplikasi

Semua teks 'Kebun Belajar Nusantara' diganti 'Tumbuh' di AGENTS.md, PRD, README, package.json, metadata, dan halaman awal.

2 Tipe data (src/lib/types.ts)

Murid, kebun, sesi, hasil jawaban, 4 tipe soal (pilihan, isian, cocokkan, urutkan), tanaman, wilayah, kelas, tantangan, pesan semangat.

3 Utilitas tanggal (date.ts)

Memakai tanggal lokal perangkat, bukan UTC, agar pergantian hari sesuai jam anak di Indonesia.

4 Logika kebun (garden.ts)

Hadiah air/pupuk, tahap tumbuh, streak, status layu, pemulihan, tanaman berikutnya terbuka, status wilayah peta. Semua berupa pure function agar mudah diuji.

5 Logika sesi (session.ts)

Mengacak dan memilih 5 soal, memeriksa jawaban untuk keempat tipe soal.

6 Insight guru dan orang tua (insights.ts)

Topik dikuasai vs perlu latihan, ringkasan mingguan, status murid, poin Kebun Kelas, progres tantangan, materi tersulit.

7 Penyimpanan (services/repository.ts)

Antarmuka penyimpanan + implementasi localStorage. Komponen tidak menyentuh localStorage langsung, sehingga nanti bisa diganti database online. Data rusak tidak membuat aplikasi crash.

8 Data tanaman (plants.ts)

12 tanaman khas Indonesia di 6 wilayah,urut dari barat ke timur. Semua fakta ditandai VERIFY.

9 Data kelas dummy (classroom.ts)

19 teman sekelas fiktif, statistik kesalahan per topik, dan tantangan awal. Ditandai DUMMY dan wajib berlabel 'Data contoh' di UI.

10 Bank soal

18 file JSON (6 kelas x 3 mapel), masing-masing 16 soal, total 288 soal mengacu Kurikulum Merdeka. Soal B. Inggris diberi field 'say' agar kata Inggris dilafalkan suara en-US.

11 Unit test

43 test di 4 file: logika kebun (termasuk pergantian bulan/tahun, streak putus, layu lalu pulih), insight, pemeriksa jawaban, validasi semua soal, penyimpanan.

12 Masalah: warning konfigurasi Vite

Vitest memberi peringatan karena vitest.config.ts memakai sintaks ESM. **Solusi:** file diganti nama menjadi vitest.config.mts.

13 Verifikasi akhir

43 test lulus, lint lulus, typecheck lulus, build lulus. Scan karakter em-dash/en-dash bersih (sesuai aturan kerja peserta).

14 Update dokumen

README: daftar dummy/verify. PRD: catatan IPAS kelas 1-2 dan jumlah soal.

Aturan permainan yang ditetapkan

Aturan	Nilai	Alasan
Benar di percobaan pertama	1 air + 1 pupuk	Menghargai pemahaman langsung
Benar setelah petunjuk	1 air	Tetap dihargai, tanpa hukuman
Salah 3 kali	Jawaban ditunjukkan, 0 poin	Anak tidak terjebak di satu soal

Aturan	Nilai	Alasan
Tanaman berbunga	16 poin (sekitar 2 sesi sempurna)	Progres terasa cepat untuk anak
Tanaman layu	Tidak belajar 3 hari atau lebih	Sesuai blueprint, tidak pernah mati
Status teman sekelas	Layu 3-6 hari, butuh perhatian 7+ hari	Untuk dashboard guru
Isi satu sesi	5 soal	Belajar singkat setiap hari

Struktur bank soal

Kelas	Matematika (contoh topik)	IPAS (contoh topik)	B. Inggris (contoh topik)
1	Membilang, penjumlahan sampai 20	Pancaindra, hewan, cuaca	Colors, numbers, animals
2	Nilai tempat, perkalian awal, jam	Musim, gaya, daur hidup	Body parts, family, fruits
3	Perkalian, pembagian, pecahan	Bagian tumbuhan, wujud benda	Days, classroom objects
4	Pecahan senilai, keliling, luas	Fotosintesis, magnet, budaya	Months, time, hobbies
5	KPK FPB, persen, volume	Pernapasan, ekosistem, cahaya	Occupations, places
6	Bilangan bulat, lingkaran, statistika	Tata surya, listrik, ASEAN	Simple past, directions

Commit Fase 1

chore: ganti nama aplikasi menjadi Tumbuh
 feat: model data, logika inti, dan bank soal kelas 1-6

5. Masalah dan Solusi (bahan prompt debugging)

#	Gejala	Penyebab	Solusi
1	UnicodeEncodeError saat membaca PPT	Terminal Windows memakai encoding cp1252	PYTHONIOENCODING=utf-8
2	npm ERESOLVE saat install Vitest	Vitest 5 butuh @types/node 22+, template memakai 20	Naikkan @types/node ke ^22
3	Cannot find name 'LayoutProps'	Tipe route dibuat otomatis oleh Next.js, belum ada sebelum build	Jalankan next typegen sebelum tsc
4	Baris '# Tumbuh' di akhir README	Perintah echo dari panduan awal GitHub	Hapus baris tersebut
5	Warning configLoader Vite	File config .ts berisi ESM dibaca sebagai CommonJS	Ganti nama ke vitest.config.mts

6. Yang Perlu Dicek Manual oleh Peserta

Item	Lokasi	Alasan
Fakta 12 tanaman	src/data/plants.ts (tanda VERIFY)	Fakta harus benar sebelum dilihat juri
Anggrek Bulan di wilayah Sulawesi	src/data/plants.ts	Anggrek bulan tersebar di banyak pulau
Majegau sebagai pohon identitas Bali	src/data/plants.ts	Perlu konfirmasi sumber
Jumlah provinsi (38, data 2024)	kelas-4/ipas.json soal i4-12	Data bisa berubah
Isi 288 soal	src/data/questions/	Struktur sudah divalidasi test, isi perlu dibaca manusia

7. Langkah Berikutnya: Fase 2 (Sisi Anak)

- 1 Onboarding**
Nama panggilan, avatar, pilih kelas.
- 2 Kebunku**
Tanaman aktif dengan animasi tahap tumbuh, streak, tombol Ayo Belajar, pesan semangat dari orang tua.
- 3 Sesi belajar**
Pilih mapel, 5 soal campuran tipe, umpan balik ramah, petunjuk saat salah, layar hasil.
- 4 Peta Nusantara dan Koleksi**
Wilayah terbuka/terkunci, kartu fakta tanaman yang bisa dibacakan.
- 5 Kebun Kelas, narasi suara, maskot**
Pohon bersama, Web Speech API id-ID dan en-US, maskot kumbang tukang kebun.

Catatan untuk jurnal prompt. Prompt PRD yang dinilai adalah blueprint dan prompt handoff peserta. Karena stack dan konsep disesuaikan lewat diskusi (Vite menjadi Next.js, mapel dan tema disesuaikan), sebutkan penyesuaian ini di jurnal. Diskusinya terekam di log mentah.